Laboratório 4-VLANs estáticas e dinâmicas, opção Trunk

Os presentes laboratórios da disciplina de Redes de Computadores, têm por objetivo permitir ao aluno relacionar e aplicar os conhecimentos aprendidos nas aulas teóricas na configuração de vários dispositivos interligados numa super rede que será dividida por categorias.

Trabalhos usando IPv4 e trabalho usando IPv6 devem estar sempre separados. Junção das duas so pode ser feita quando é explicitamente exigido pelo enunciado.

O Laboratório 4 tem como objetivo de abordar as VLANs estáticas, VLANs dinâmicas (DHCP VLAN) e a opção Trunk. Estas possuem uma topologia especialmente afinada, mas estão relacionadas com os conceitos anteriormente mencionados.

Lembre-se de que uma experiência laboratorial bem documentada é sempre um auxiliar precioso no futuro;

Uma experiência laboratorial não documentada é apenas um passeio que não aconteceu.

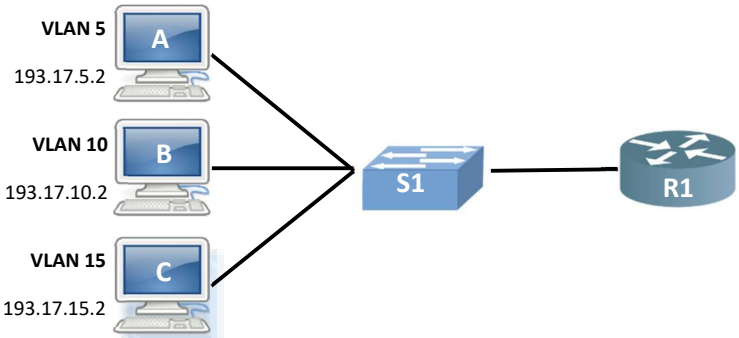
Em caso de dúvida, consulte o Professor.

Bom trabalho!

Prof. Nuno M. Garcia
Prof Rui Cardoso
MSc Dmytro Vasyanovych
MSc Nuno Carapito

R. Marquês D'Ávila e Bolama, 6201-001 Covilhã, PORTUGAL
Telefone.: +351 275 319 891 | Fax: +351 275 319 899
E-mail: secretariado@di.ubi.pt | www.di.ubi.pt

1. **Crie uma topologia com base as topologias anteriores.**
   1.1. **Crie uma semelhante a apresentada na imagem que se segue. Configure as definições dos dispositivos conforme os requisitos da tabela de endereços.**
   1.2. **Computadores (A,B,C), Switch (S1), Router (R1).**



Nota: Para criar a topologia anterior utilize os seguintes modelos dos equipamentos: Router -> 2811 e Switch -> 2960-24TT

Tabela de endereços

Equipamento	Interfaces ("FA0/0" "Gig0/0/2")	Endereço IPv4	Máscara de rede	Default Gateway
R1	R1. Interface 1/SubInterface 0.5	193.17.05.1	255.255.255.0/24	N/A
	R1. Interface 1/SubInterface 0.10	193.17.10.1	255.255.255.0/24	N/A
	R1. Interface 1/SubInterface 0.15	193.17.15.1	255.255.255.0/24	N/A
A	A.Interface 1	193.17.05.2	255.255.255.0/24	193.17.05.1
B	B.Interface 1	193.17.10.2	255.255.255.0/24	193.17.10.1
C	C.Interface 1	193.17.15.2	255.255.255.0/24	193.17.15.1

2. **Atribua os endereços IPv4 aos respetivos equipamentos.**

3. **Configure o Switch S1**
   3.1. **Configure o nome do Switch para S1**
   3.2. **Verifique a configuração atual do Switch relativamente a VLANs.**
   Qual o comando utilizado para visualizar as configurações das VLANs atuais do Switch?
   _____

Prof. Nuno M. Garcia
Prof Rui Cardoso
MSc Dmytro Vasyanovych
MSc Nuno Carapito

R. Marquês D'Ávila e Bolama, 6201-001 Covilhã, PORTUGAL
Telefone.: +351 275 319 891 | Fax: +351 275 319 899
E-mail: secretariado@di.ubi.pt | www.di.ubi.pt

3.3. Criação de VLANs com base nas informações presentes na imagem topológica.

3.4. Crie a VLAN 5.

S1(config)#vlan 5
S1(config-vlan)#name Vlan-5

3.5. Crie a VLAN 10.

3.6. Crie a VLAN 15.

3.7. Confirme as alterações nas configurações do Switch.

3.8. Configure as interfaces para as respetivas VLANs.

3.8.1. Configuração da interface fa0/5.

VLAN 5

S1(config)#int fa0/5
S1(config-if)#switchport mode access
S1(config-if)#switchport access vlan 5

3.8.2. Configuração da interface fa0/10.

3.8.3. Configuração da interface fa0/15.

3.9. Configure a porta trunk no Switch S1.

3.10. Configure a porta ligada do Switch ao router por forma a permitir a comunicação entre VLANs, tendo como exemplo a VLAN 10.

S1(config)#interface fa0/1
S1(config-if)#switchport mode trunk
S1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 5
S1(config-if)#switchport trunk allowed vlan add 10
S1(config-if)#switchport trunk allowed vlan add 15

3.11. Verifique a configuração da porta trunk.

Qual o comando utilizado para fazer essa verificação?

_____

O que entende por porta Trunk? Defina.

_____

Seria possível estabelecer a comunicação entre as VLANs sem a utilização do trunk? Justifique.

_____

_____

3.12. Guarde a configuração atual do Switch. Qual o comando utilizado?

4. Configure o Router R1

4.1. Configure o router para que este faça a gestão dos pacotes transmitidos entre VLANs .

4.1.1. Ative a interface conectada ao Switch.

4.1.2. Configure agora a interface para que faça a gestão dos pacotes entre VLANs, tendo como exemplo a VLAN 5.

VLAN5

R1(config)#int g0/0.5
R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 5
R1(config-subif)#ip address 193.17.5.1 255.255.255.0

Prof. Nuno M. Garcia
Prof Rui Cardoso
MSc Dmytro Vasyanovych
MSc Nuno Carapito

R. Marquês D'Ávila e Bolama, 6201-001 Covilhã, PORTUGAL
Telefone.: +351 275 319 891 | Fax: +351 275 319 899
E-mail: secretariado@di.ubi.pt | www.di.ubi.pt

Qual o comando utilizado para
entrar nas configurações da interface/subinterface para a gestão dos pacotes das redes?

_____

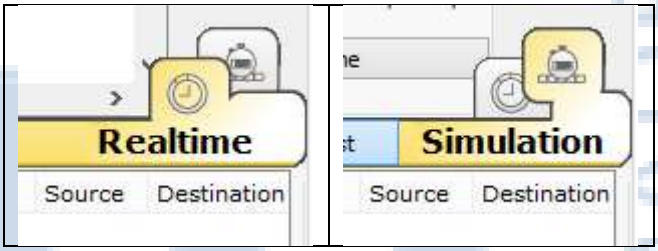
4.2. Verifique a configuração atual do router.
Indique o comando utilizado.

_____

4.3. Guarde a configuração atual do router.
Qual o comando utilizado?

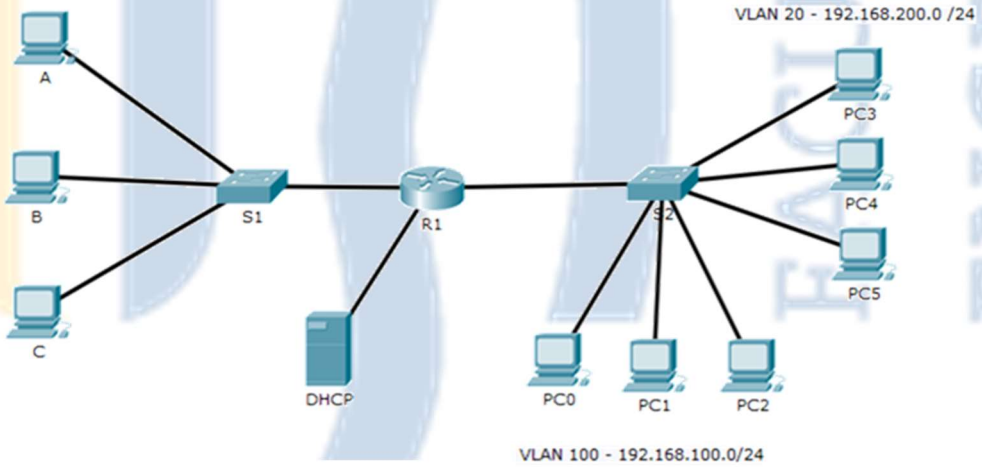
_____

5. Verifique a conectividade entre as VLANs em modo de tempo real e simulação.



6. Adicione os equipamentos necessários até implementar a seguinte topologia.

6.1. Computadores (PC0 :: PC5), Switch (S2), servidor (DHCP).



7. Poderá adicionar novas interfaces Ethernet ou FastEthernet ao Router, através da opção Physical como na imagem a baixo.

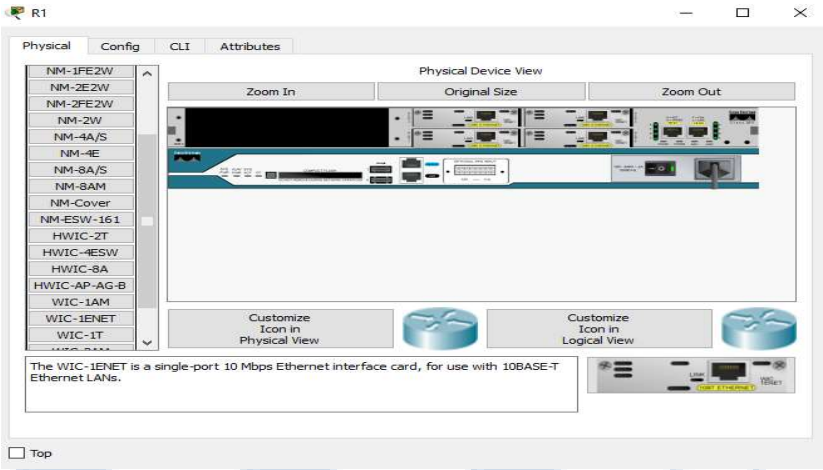
7.1. Precisa de desligar dispositivo.

7.2. Precisa arrastar o equipamento (interface) que deseja ao slot vago (caixinha escura), largar no espaço vazio o equipamento desejado.

7.3. Para remover equipamento instalado, precisa de arrastar o equipamento ate a área com lista de outros equipamentos, e largar em cima de item que pegou para remover.

Prof. Nuno M. Garcia
Prof Rui Cardoso
MSc Dmytro Vasyanovych
MSc Nuno Carapito

R. Marquês D'Ávila e Bolama, 6201-001 Covilhã, PORTUGAL
Telefone.: +351 275 319 891 | Fax: +351 275 319 899
E-mail: secretariado@di.ubi.pt | www.di.ubi.pt



8. **Configure o Router.**
   - 8.1. **Ative a interface conectada ao Switch S2**
   - 8.2. **Configure a interface do router diretamente conectada ao Switch S2 conforme exemplos anteriores.**

9. **Configure o Switch S2**
   - 9.1. **Configure o nome do Switch para S2**
   - 9.2. **Verifique a configuração atual do Switch relativamente a VLANs.**
   - 9.3. **Configure o intervalo de interfaces para as respetivas VLANs, sabendo que 3 interfaces pertencem à VLAN 100 e 3 interfaces pertencem à VLAN 200.**
     S2(config)#int range fa0/2 - fa0/8
     S2(config-if-range)#switchport mode access
     S2(config-if-range)#switchport access vlan 1
   - 9.4. **Configure a porta ligada do Switch ao router por forma a permitir a comunicação entre VLANs.**
   - 9.5. **Configure a opção Trunk.**

10. **Configure o Servidor DHCP**
    - 10.1. **Configure o endereço IP (**192.168.99.2) **do Servidor desta forma fica a na rede 192.168.99.0/24.**
    - 10.2. **Configure as DHCP Pools, conforme aulas anteriores, para cada VLAN.**

Prof. Nuno M. Garcia
Prof Rui Cardoso
MSc Dmytro Vasyanovych
MSc Nuno Carapito

R. Marquês D'Ávila e Bolama, 6201-001 Covilhã, PORTUGAL
Telefone.: +351 275 319 891 | Fax: +351 275 319 899
E-mail: secretariado@di.ubi.pt | www.di.ubi.pt

11. Configure o Router R1

11.1. Configure a interface conectada ao DHCP para que haja comunicação entre eles.

11.2. Configure a interface conectada ao S2 à semelhança da configuração efetuada para S1.

11.3. Acrescente a configuração da interface conectada ao S2 com o comando "ip helper-address".

R1(config-subif)#interface fa0/1.100
R1(config-subif)#ip helper-address 192.168.99.2
R1(config-subif)#interface fa0/1.200
R1(config-subif)#ip helper-address 192.168.99.2
Qual é a funcionalidade do comando ip helper-address?
_____

12. Verifique se os computadores conseguem receber o endereço IP por DHCP.

FACULDADE ENGENHARIA

Prof. Nuno M. Garcia
Prof Rui Cardoso
MSc Dmytro Vasyanovych
MSc Nuno Carapito

R. Marquês D'Ávila e Bolama, 6201-001 Covilhã, PORTUGAL
Telefone.: +351 275 319 891 | Fax: +351 275 319 899
E-mail: secretariado@di.ubi.pt | www.di.ubi.pt